

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Cálculo vectorial

50 ejercicios

Integrales de línea y superficie; teoremas de Green, Stokes y Gauss.

Cálculo

Univ 3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Cálculo vectorial · 50 ejercicios

Formulario

Campos vectoriales

- Campo en el plano: $\vec{F}(x, y) = \langle P, Q \rangle$. En el espacio: $\vec{F}(x, y, z) = \langle P, Q, R \rangle$.
- Gradiente: $\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle$ (plano), $\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle$ (espacio). La parcial f_x deriva respecto de x tratando las demás variables como constantes.
- Divergencia en el plano: $\nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y$.
- Divergencia en el espacio: $\nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z$.
- Rotacional en el plano: $\nabla \times \vec{F} = Q_x - P_y$.
- Rotacional en el espacio: $\nabla \times \vec{F} = \langle R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y \rangle$.
- $\nabla \cdot \vec{F} = 0$: campo incompresible. $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$: campo irrotacional.

Integrales de línea

- Trabajo o circulación: $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$.
- Con longitud de arco: $\int_C f ds = \int_a^b f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt$.
- Curva cerrada: $\oint_C$. Recorrer la curva al revés cambia el signo de la integral vectorial.

Campos conservativos y potencial

- $\vec{F}$ conservativo $\iff$ existe f con $\vec{F} = \nabla f$.
- $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = f(\vec{r}(b)) - f(\vec{r}(a))$: el trabajo no depende del camino; en curvas cerradas vale 0.
- Criterio: dominio simplemente conexo (sin agujeros) y $\nabla \times \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F} = \nabla f$.
- Método: de $f_x = P$ integra respecto de x con "constante" $g(y)$; usa $f_y = Q$ para hallar g .

Teorema de Green

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Curva cerrada simple, orientada antihorario; D es la región que encierra.

- Área con Green: $A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$.

Superficies y flujo

- Superficie parametrizada: $\vec{r}(u, v)$. Tangentes: $\vec{r}_u, \vec{r}_v$. Normal: $\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$; unitaria: $\hat{n} = \vec{n}/|\vec{n}|$.
- Flujo: $\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv$.
- Superficies cerradas: normal exterior.

Teorema de Stokes

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$

La orientación de C y de $\vec{n}$ se relacionan por la regla de la mano derecha.

Teorema de Gauss (divergencia)

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV$$

S superficie cerrada que encierra el volumen V , con normal exterior.

Ejercicios (50)

Divergencia y rotacional

- 1 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle x^2, y^2 \rangle$.
- 2 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle xy, yz, zx \rangle$.
- 3 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle x^3, y^3, z^3 \rangle$.
- 4 Halla $\nabla \times \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$.
- 5 Halla $\nabla \times \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle yz, xz, xy \rangle$.
- 6 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle e^x, e^y, e^z \rangle$.
- 7 Halla $\nabla \times \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle 0, 0, xy \rangle$.
- 8 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$.
- 9 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle x^2y, xy^2 \rangle$.

10 Halla el rotacional (en el plano) de $\vec{F} = \langle x^2y, xy^2 \rangle$.

11 Halla $\nabla \cdot \vec{F}$ para $\vec{F} = \langle \cos x, \sin y, e^z \rangle$.

12 Halla el rotacional (en el plano) de $\vec{F} = \langle -y, x \rangle$.

Campos conservativos y función potencial

13 ¿Es conservativo $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$? Si lo es, da su potencial.

14 ¿Es conservativo $\vec{F} = \langle -y, x \rangle$? Justifica.

15 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2xy, x^2 \rangle$.

16 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 2x, 3y^2 \rangle$.

17 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle e^x, 1 \rangle$.

18 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle y \cos(xy), x \cos(xy) \rangle$.

19 Halla el potencial de $\vec{F} = \langle 3x^2 + 2y, 2x \rangle$.

20 ¿Es conservativo $\vec{F} = \langle y, x \rangle$? Si lo es, da su potencial.

Integrales de línea y trabajo

21 Calcula $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ sobre $\vec{r}(t) = \langle t, t^2 \rangle$, $t \in [0, 1]$.

22 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle x, y \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por el segmento recto.

23 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle 3, 4 \rangle$ de $(0, 0)$ a $(2, 2)$ por la recta.

24 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle y, x \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por la parábola $y = x^2$.

25 Calcula $\int_C f \, ds$ con $f(x, y) = x + y$ sobre $\vec{r}(t) = \langle t, 0 \rangle$, $t \in [0, 2]$.

26 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle e^x, 1 \rangle$ de $(0, 0)$ a $(1, 1)$ por la recta $y = x$.

27 Calcula la circulación de $\vec{F} = \langle -y, x \rangle$ alrededor del círculo unitario, recorrido antihorario.

28 Calcula $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para $\vec{F} = \langle 2x, 2y \rangle$ sobre la circunferencia unitaria.

29 Calcula el trabajo de $\vec{F} = \langle y^2, 2xy \rangle$ de $(0, 0)$ a $(2, 1)$.

30 Calcula $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ para $\vec{F} = \langle x, x^2 \rangle$ sobre $\vec{r}(t) = \langle t, t \rangle, t \in [0, 1]$.

Teorema de Green

31 Aplica Green a $\oint_C x \, dy$ sobre el cuadrado unitario $[0, 1] \times [0, 1]$, orientado antihorario.

32 Calcula $\oint_C (x \, dy - y \, dx)$ sobre el círculo unitario.

33 Usa Green para hallar el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.

34 Calcula $\oint_C (y \, dx - x \, dy)$ sobre el círculo unitario.

35 Calcula $\oint_C (x^2 \, dx + y^2 \, dy)$ sobre el círculo unitario.

36 Usa Green para hallar el área del disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

37 Calcula $\oint_C (y^2 \, dx + x^2 \, dy)$ sobre el cuadrado unitario, orientado antihorario.

38 Calcula $\oint_C (x \, dy + y \, dx)$ sobre el círculo unitario.

Superficies y flujo

39 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, z \rangle$ a través del disco $z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, orientado hacia arriba.

40 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ a través de la esfera de radio R (normal exterior).

41 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ a través del disco $x^2 + y^2 \leq 4$ en el plano $z = 0$, orientado hacia arriba.

42 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, y, 0 \rangle$ a través de la esfera de radio 2 usando Gauss.

43 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 1, 0, 0 \rangle$ a través del cuadrado unitario del plano $x = 1$ (con $0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$), con normal en la dirección de $\hat{i}$.

44 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle 0, 0, 5 \rangle$ a través del disco unitario horizontal, orientado hacia abajo.

Teoremas de Stokes y Gauss

45 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, 0 \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .

46 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x, y, z \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.

47 Verifica Gauss para $\vec{F} = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ en el cubo $[0, 1]^3$.

48 Verifica Stokes para $\vec{F} = \langle -y, x, z \rangle$ sobre el disco unitario del plano xy .

49 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x, 2y, 3z \rangle$ a través de la superficie del cubo $[0, 1]^3$ usando Gauss.

50 Halla el flujo de $\vec{F} = \langle x^2, 0, 0 \rangle$ a través de la superficie del cubo $[0, 1]^3$ usando Gauss.

Solucionario · resultados

01 $\nabla \cdot \vec{F} = 2x + 2y$

03 $\nabla \cdot \vec{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$

05 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 0 \rangle$

07 $\nabla \times \vec{F} = \langle x, -y, 0 \rangle$

09 $\nabla \cdot \vec{F} = 4xy$

11 $\nabla \cdot \vec{F} = -\sin x + \cos y + e^z$

13 Sí; $f = x^2 + y^2$

15 $f = x^2y + C$

17 $f = e^x + y + C$

19 $f = x^3 + 2xy + C$

21 1

23 14

25 2

02 $\nabla \cdot \vec{F} = x + y + z$

04 $\nabla \times \vec{F} = \langle 0, 0, 2 \rangle$

06 $\nabla \cdot \vec{F} = e^x + e^y + e^z$

08 $\nabla \cdot \vec{F} = 3$

10 $\nabla \times \vec{F} = y^2 - x^2$

12 $\nabla \times \vec{F} = 2$

14 No; $\nabla \times \vec{F} = 2 \neq 0$

16 $f = x^2 + y^3 + C$

18 $f = \sin(xy) + C$

20 Sí; $f = xy + C$

22 1

24 1

26 e

27	2π	28	0
29	2	30	$\frac{5}{6}$
31	1	32	2π
33	$A = \pi ab$	34	-2π
35	0	36	4π
37	0	38	0
39	π	40	$4\pi R^3$
41	4π	42	$\frac{64\pi}{3}$
43	1	44	-5π
45	Ambos lados dan 2π	46	$\iiint_V 3 \, dV = 3$
47	$\iiint_V 2(x + y + z) \, dV = 3$	48	Ambos lados dan 2π
49	6	50	1